

Protocolo TicAmazon

Protocolo interno -Isla 4

Formato de mensaje

ORIGEN|DESTINO/TIPO_MENSAJE/campo1/campo2/...

Significado de los separadores

Símbolo	Separa	Ejemplo
	ORIGEN de DESTINO	CLI_04 INT_04/...
/	DESTINO de TIPO_MENSAJE, y cada campo entre sí	INT_04 CLI_04/11/<categoria>

Diferenciar Clientes e Intermediarios:

ID Cliente: CLI_NN

ID Intermediario: INT_NN (NN = número de isla)

ID Servidor de Bodega: SERV

Tamaño máximo del mensaje: 256 bytes

Campos

Campo	Tipo	Tam_Min	Tam_Max
origen	string	4	6 chars
destino	string	4	6 chars
tipo_mensaje	int	2	2 chars
categoria	string	3	20 chars
producto	string	1	50 chars
precio	float	-	8 chars (NNNNN.NN)
stock	int	1	5 dígitos (0-99999)
count	int	1	3 dígitos (0-999)

Expresiones regulares para validación

Campo	Regex
origen / destino	^((CLI INT)_[0-9]{2} SERV)\$
tipo_mensaje	^[0-9]{2}\$
categoria	^[a-zA-Z]{3,20}\$
producto	^[a-zA-Z0-9\-_]{1,50}\$

Campo	Regex
precio	^[0-9]{1,6}(\.[0-9]{1,2})? \$
stock	^[0-9]{1,5} \$
count	^[0-9]{1,3} \$

Cliente/Intermediario/Servidor valida los campos que recibe antes de procesarlos. Si algún campo no cumple con regex o tamaños determinados, salta mensaje de error.

a. Interacción Cliente – Intermediario (HTTP)

El cliente se comunica con el servidor intermedio mediante el protocolo HTTP, en el puerto TCP 80 (o 443 si se usa SSL). El cuerpo de las peticiones y respuestas HTTP transporta los mensajes definidos en este protocolo.

Código	Nombre	Formato	Emisor → Receptor	Descripción
10	REQUEST_CATEGORIES	CLI_04 INT_04/10	Cliente → Intermediario	Pide la lista de categorías (todavía no sabe cuáles hay)
11	CATEGORY_LIST	INT_04 CLI_04/11/<lista>	Intermediario → Cliente	Responde con las categorías disponibles
20	REQUEST_PRODUCTS	CLI_04 INT_04/20/<categoria>	Cliente → Intermediario	Pide los productos de una categoría ya elegida
22	PRODUCT_LIST	INT_04 CLI_04/22/<count>/<lista>	Intermediario → Cliente	Responde con los productos de esa categoría
30	ADD_TO_CART	CLI_04 INT_04/30/<producto>/<cantidad>	Cliente → Intermediario	Agrega un producto al carrito
40	REQUEST_FACTURA	CLI_04 INT_04/40	Cliente → Intermediario	Solicita el cierre del pedido
41	FACTURA	INT_04 CLI_04/41/<detalle>/<total>	Intermediario → Cliente	Responde con la factura proforma

b. Interacción Intermediario – Servidor de Bodega

Entre el servidor intermedio y el servidor de bodega se utiliza el mismo formato de mensajes, mediante un protocolo propio directo (sin HTTP).

Código	Nombre	Formato	Emisor → Receptor	Descripción
10	REQUEST_CATEGORIES	INT_04 SERV/10	Intermediario → Bodega	Solicita las categorías disponibles en esa bodega
11	CATEGORY_LIST	SERV INT_04/11/<lista>	Bodega → Intermediario	Responde con las categorías
20	REQUEST_PRODUCTS	INT_04 SERV/20/<categoria>	Intermediario → Bodega	Solicita los productos de una categoría

Código	Nombre	Formato	Emisor → Receptor	Descripción
22	PRODUCT_LIST	SERV INT_04/22/<count>/<lista>	Bodega → Intermediario	Responde con los productos disponibles
50	RESERVE_STOCK	INT_04 SERV/50/<producto>/<cantidad>	Intermediario → Bodega	Reserva existencias para una orden en curso
51	RESERVED	SERV INT_04/51/<producto>/<precio>/<cantidad_reservada>	Bodega → Intermediario	Confirma la reserva, con el precio y la cantidad realmente reservada (puede ser menor a la pedida si no había suficiente stock)

Distribución de red

Red	Rango	VLAN
Red pública	10.1.35.0/24	—
Isla 4	172.16.123.64/28	VLAN 240 o 540
Isla Profes	172.16.123.0/28	VLAN 200 o 500

Escenarios de uso

1. Solicitud de categorías disponibles

```
CLI_04|INT_04/10
INT_04|SERV/10
SERV|INT_04/11/postres,repoteria,caramelos,bebidas
INT_04|CLI_04/11/postres,repoteria,caramelos,bebidas
```

2. Solicitud del listado de productos de una categoría

```
CLI_04|INT_04/20/postres
INT_04|SERV/20/postres
SERV|INT_04/22/3/Flan-caramelo,3.20,20;Tres-leches,3.80,15;Tiramisu,4.50,10
INT_04|CLI_04/22/3/Flan-caramelo,3.20,20;Tres-leches,3.80,15;Tiramisu,4.50,10
```

3. Si la categoría no tiene productos

```
SERV|INT_04/22/0
INT_04|CLI_04/23/No hay productos disponibles en la categoria "postres"
```

4. Agregar producto al carrito

```
CLI_04|INT_04/30/Flan-caramelo/2
INT_04|SERV/50/Flan-caramelo/2
SERV|INT_04/51/Flan-caramelo/3.20/2
INT_04|CLI_04/32/Flan-caramelo/3.20/2
```

5. Si no hay stock suficiente para toda la cantidad pedida

La bodega reserva lo que sí tiene disponible y responde con esa cantidad, no con un mensaje de error. El intermediario compara la cantidad pedida contra la confirmada para saber que fue parcial.

```
CLI_04|INT_04/30/Flan-caramelo/50
INT_04|SERV/50/Flan-caramelo/50
SERV|INT_04/51/Flan-caramelo/3.20/20
INT_04|CLI_04/32/Flan-caramelo/3.20/20
```

6. Solicitud de factura proforma

```
CLI_04|INT_04/40/1/Flan-caramelo,2
INT_04|CLI_04/41/6.40/1/Flan-caramelo,2,6.40
```

El intermediario arma la factura con los productos ya confirmados en pasos anteriores de 30/ADD_TO_CART (ya tiene precio y cantidad validados), no vuelve a consultar a la bodega.

7. Si el carrito está vacío

```
CLI_04|INT_04/40/0
INT_04|CLI_04/42/El carrito esta vacio
```

8. Error de formato - no cumple regex

```
DETECTOR|SENDER/90/<tipo_mensaje_original>/<campo_invalido>/<valor_recibido>
```

9. Error de tamaño

```
DETECTOR|SENDER/91/<tipo_mensaje_original>/<campo>/<tamano_recibido>/<tamano_maximo>
```

10. Fallo de comunicación

```
DETECTOR|SENDER/92/<componente_no_responde>/<tipo_mensaje_pendiente>/<intentos>
```

Ejemplo de salida completo

Un cliente que entra por primera vez, ve las categorías, elige una, agrega un producto al carrito y factura, con errores de ejemplo.

```
CLI_04|INT_04/10
INT_04|SERV/10
SERV|INT_04/11/postres,repoteria,caramelos,bebidas
INT_04|CLI_04/11/postres,repoteria,caramelos,bebidas

CLI_04|INT_04/20/"torta#3"
INT_04|CLI_04/90/20/categoria/"torta#3"

CLI_04|INT_04/20/postres
INT_04|SERV/20/postres
SERV|INT_04/22/3/Flan-caramelo,3.20,20;Tres-leches,3.80,15;Tiramisu,4.50,10
INT_04|CLI_04/22/3/Flan-caramelo,3.20,20;Tres-leches,3.80,15;Tiramisu,4.50,10

CLI_04|INT_04/30/CafeFrio/2
INT_04|SERV/50/CafeFrio/2
SERV|INT_04/(sin respuesta despues de 2 reintentos)
INT_04|CLI_04/92/SERV/50/2
```

CLI_04		INT_04/30/Flan-caramelo/2
INT_04		SERV/50/Flan-caramelo/2
SERV		INT_04/51/Flan-caramelo/3.20/2
INT_04		CLI_04/32/Flan-caramelo/3.20/2
CLI_04		INT_04/40/1/Flan-caramelo,2
INT_04		CLI_04/41/6.40/1/Flan-caramelo,2,6.40